

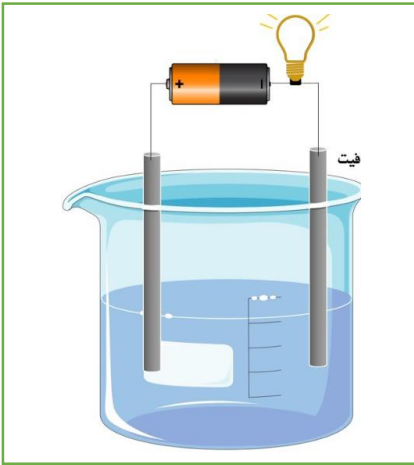
الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (6 ن)

من أجل المراجعة للامتحان قام فوج من التلاميذ رفقة أستاذهم بتحضير محلولين شاردين الأول محلول كلور النحاس ($Cl_2 + 2Cl^-$) و محلول كبريتات النحاس ($SO_4^{2-} + Cu^{2+}$) و نسي الفوج ان يضع إسم المحلول على كل قارورة فصعب على التلاميذ التمييز بين القارورتين لهما نفس اللون .

- ما لون المحلولين ، وما هو الفرد الكيميائي المسؤول عن اللون ، وكيف يتم الكشف عنه ؟ (إسم الراسب) .
- أقترح تجربة للكشف عن محتوى كل قارورة .

أخذ الفوج محلول الأول كلور النحاس ووضعه في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت . وثيقة -1-

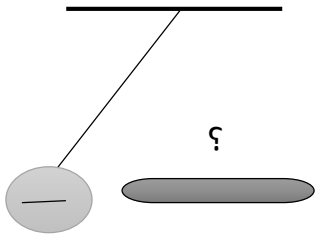


- لماذا المسريان من الغرافيت ؟
- ما نوع التيار الكهربائي المستعمل ؟ علل .
- ما المسؤول عن نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية و في المعادن ؟
- بعد غلق القاطعة صف ماذا يحدث عند كل مسرى ، ونمذج كل تفاعل بمعادلة نصفية وإستنتج المعادلة الإجمالية .
- أذكر بعض إستعمالات التحليل الكهربائي .

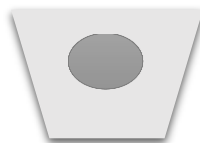
التمرين الثاني : (6 ن)

أنجز فوج آخر تجربة التكهرب حيث حضر قضيبين مشحونين أحدهما زجاج وآخر إيونيت

طلب الأستاذ من عيسى أن يقرب أحدهما من الكرة تحمل الشحنة الكهربائية السالبة معلقة بخيط عازل فلاحظ تنافر الكرة عن القضيب المشحون الوثيقة -2-



- مانوع الشحنة التي يحملها القضيب المستعمل ؟ علل .
- وما هي مادة صنعه ؟
- أذكر القوى المؤثرة على الكرة مع الترميز وحدد نوعها .
- مثل القوى كيفيا و أذكر شرطي توازن الكرة وتحقق من ذلك هندسيا .
- انقطع الخيط وسقطت الكرة في بيشربه سائل فأزاحت حجما من السائل و بقيت عالقة في السائل .



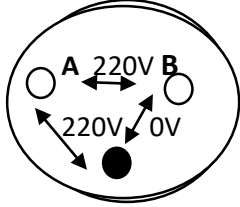
- أذكر القوى المؤثرة على الكرة و أحسب شدتهما و مثلهما .
- استنتج حجم السائل المزاح .

$$g = 10 \text{ N/kg} . \quad m = 30 \text{ g} . \quad \rho = 1000 \text{ Kg/m}^3$$

الجزء الثاني : (8 ن)

الوضعية الإدماجية :

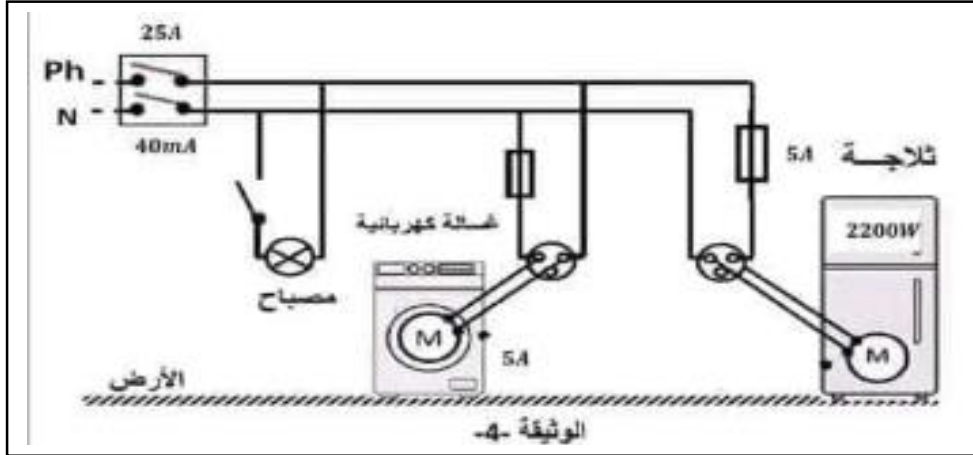
انتقلت عائلة حمزة إلى منزل جديد ، وعند توصيل الثلاجة بالمأخذ لم تشتغل رغم انها سليمة فقام الوالد بتفحص المأخذ الكهربائي مستعملا جهاز متعدد القياسات فكانت النتائج كالتالي - الوثيقة 3-



1. على ماذا تدل قيمة 220 V و 50HZ المسجلة على الجهاز ؟
2. حدد مرابط هذا المأخذ . واقتراح طرق أخرى للكشف عن المرابط .
3. استنتج التوتر الأعظمي U_{max} والدور T .

بعد الاطلاع على مخطط الشبكة الكهربائية للمطبخ - الوثيقة 4-

4. برأيك ما هو السبب الذي جعل الثلاجة لا تشتغل واقترح حلا لذلك .



5. ما هو دور القاطع التفاضلي وماذا تعني الدلالات المسجلة عليه ؟
6. اعد رسم المخطط موضحا التعديلات و الإضافات لحماية الأجهزة و مستعملها من أخطار التيار الكهربائي .

كل النجاح و التوفيق للإناني و بناتي في شهادة التعليم المتوسط

ناجحون إن شاء الله